



ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Bài 5: Quy trình đánh giá và lựa chọn phần mềm nguồn mở

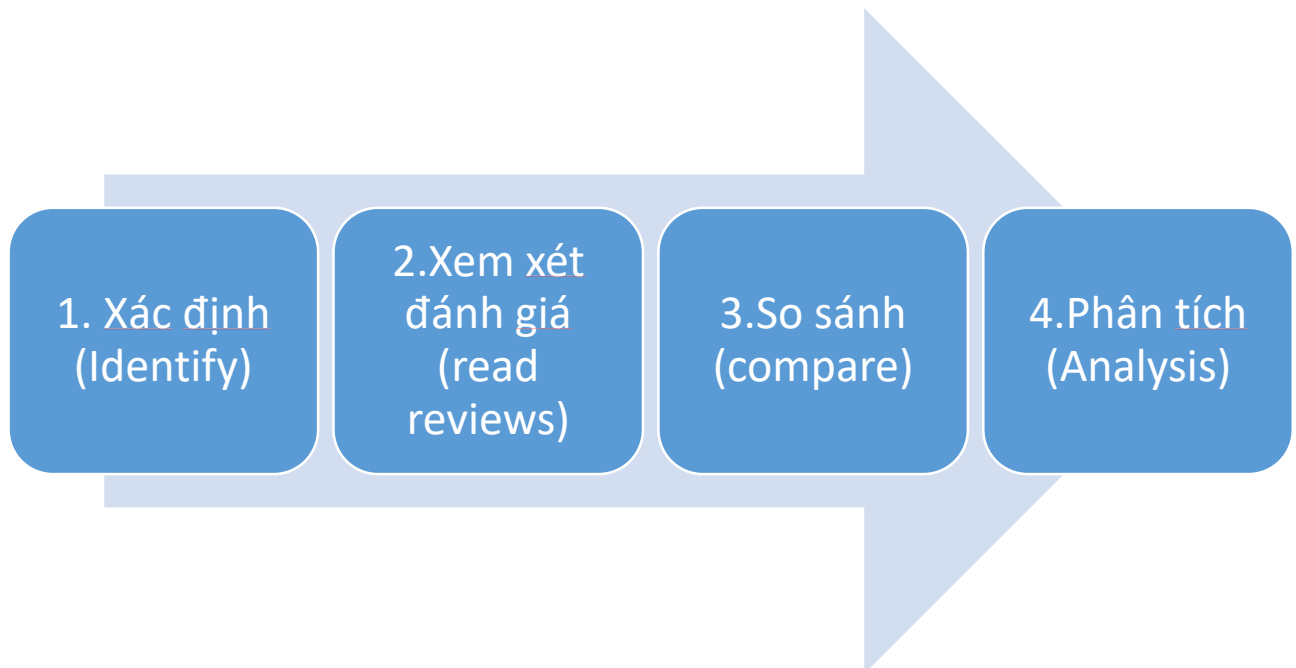
NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Quy trình đánh giá và lựa chọn phần mềm nguồn mở 2
2. Tiêu chí đánh giá dự án PMMNM – định lượng..... 4

1. Quy trình đánh giá và lựa chọn phần mềm nguồn mở

Giới Thiệu

Việc lựa chọn phần mềm nguồn mở (OSS) phù hợp là một bước quan trọng đối với các tổ chức và doanh nghiệp nhằm đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Quá trình này đòi hỏi sự phân tích kỹ lưỡng và có hệ thống để đảm bảo rằng phần mềm được lựa chọn sẽ đáp ứng tốt các yêu cầu kinh doanh và kỹ thuật. Dưới đây là quy trình đánh giá và lựa chọn phần mềm nguồn mở một cách chi tiết.



• **Xác Định (Identify)**

Trước khi bắt đầu tìm kiếm phần mềm nguồn mở, cần phải xác định rõ các yêu cầu cụ thể của tổ chức. Điều này bao gồm các yêu cầu về chức năng, hiệu suất, bảo mật, tính tương thích và khả năng mở rộng. Việc xác định các tiêu chí này sẽ giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm và tập trung vào các giải pháp phù hợp nhất.

Chức năng: Phần mềm cần có các tính năng đáp ứng đúng nhu cầu công việc.

Hiệu suất: Phần mềm phải hoạt động mượt mà và hiệu quả.

Bảo mật: Đảm bảo phần mềm có các biện pháp bảo mật cần thiết.

Tính tương thích: Phần mềm phải tương thích với hệ thống và các công cụ hiện có.

Khả năng mở rộng: Phần mềm có khả năng mở rộng khi nhu cầu tăng.

• **Xem Xét Đánh Giá (Read Reviews)**

Sử dụng các nguồn tài liệu và công cụ tìm kiếm để xem xét các đánh giá về các phần mềm nguồn mở có khả năng đáp ứng yêu cầu đã xác định. Các nguồn tham khảo có thể bao gồm các kho lưu trữ phần mềm nguồn mở (như GitHub, GitLab), các diễn đàn công nghệ, các bài đánh giá và xếp hạng phần mềm, và các tài liệu chuyên ngành.

Kho lưu trữ phần mềm: GitHub, GitLab.

Diễn đàn công nghệ: Stack Overflow, Reddit.

Bài đánh giá: Các trang web đánh giá phần mềm như G2, Capterra.

Tài liệu chuyên ngành: Bài báo, sách trắng.

- **So Sánh (Compare)**

Sau khi đã có danh sách các phần mềm tiềm năng, tiến hành so sánh dựa trên các tiêu chí cơ bản như: số lượng người dùng, mức độ hoạt động của cộng đồng phát triển, tài liệu hỗ trợ, và lịch sử phát triển. Mục tiêu của bước này là loại bỏ những phần mềm không đạt yêu cầu cơ bản.

Số lượng người dùng: Số lượng người dùng hiện tại của phần mềm.

Hoạt động cộng đồng: Mức độ tham gia và hỗ trợ từ cộng đồng phát triển.

Tài liệu hỗ trợ: Độ phong phú và chi tiết của tài liệu hướng dẫn.

Lịch sử phát triển: Cập nhật và phát triển phần mềm theo thời gian.

- **Phân Tích (Analysis)**

Lựa chọn một vài phần mềm tiềm năng nhất để tiến hành phân tích chi tiết. Đánh giá chi tiết các phần mềm này dựa trên các tiêu chí đã xác định trước đó, bao gồm: khả năng tích hợp với hệ thống hiện tại, hiệu suất, bảo mật, và hỗ trợ kỹ thuật. Có thể cần sự tham gia của các chuyên gia kỹ thuật để thực hiện các bài kiểm tra và phân tích chi tiết.

Khả năng tích hợp: Dễ dàng tích hợp với hệ thống hiện tại.

Hiệu suất: Đánh giá hiệu suất hoạt động trong môi trường thực tế.

Bảo mật: Kiểm tra các tính năng bảo mật và khả năng chống lại các lỗ hổng bảo mật.

Hỗ trợ kỹ thuật: Đánh giá mức độ hỗ trợ từ nhà phát triển và cộng đồng.

Kết Luận

Việc đánh giá và lựa chọn phần mềm nguồn mở là một quá trình đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Bằng cách tuân thủ các bước trên, tổ chức có thể đảm bảo rằng phần mềm được chọn không chỉ phù hợp với các yêu cầu hiện tại mà còn có khả năng đáp ứng các nhu cầu trong tương lai. Đồng thời, việc lựa chọn đúng phần mềm nguồn mở còn giúp tối ưu hóa chi phí và tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chức.

2. Tiêu chí đánh giá dự án PMMNM – định lượng

Cách đánh giá theo Tom Callaway

Chúng ta sẽ đánh giá phần mềm mã nguồn mở theo Tom Callaway sử dụng phương pháp này cùng chi tiết về cách tính điểm PoF (Points of FAIL) cho một dự án PMTDNM. PoF càng lớn nghĩa là dự án càng đang tiến gần đến điểm “Chết”. Trên thực tế, mục đích chính của hệ thống tính điểm PoF là chỉ ra các điểm chưa tốt của dự án PMTDNM, khuyến khích mỗi dự án tự điều chỉnh nhằm đi đến mục tiêu thành công cuối cùng. Các thuộc tính được xem xét cho một dự án cùng PoF cho mỗi thuộc tính bao gồm:

Tổng độ lớn mã nguồn (Size):

- Nếu độ lớn mã nguồn của dự án >100MB: +5 PoF
- Nếu mã nguồn nén lại vẫn có độ lớn >100MB: +5 PoF
- Hệ thống quản lý mã nguồn (Source Control):
- Không có hệ thống quản lý mã nguồn công khai (VD: cvs, svn, bsr, git, hg...): +10 PoF

Có hệ thống quản lý mã nguồn công khai :

- Không có web viewer: +5 PoF
- Không có tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người mới: +5 PoF
- Hệ thống quản lý mã nguồn tự tạo: +30 PoF
- Trên thực tế, không được sử dụng: +50 PoF

Dịch từ mã nguồn (Building From Source):

- Không có tài liệu hướng dẫn dịch từ mã nguồn: +20 PoF
- Có tài liệu nhưng không chính xác: +10 PoF
- Mã nguồn được cấu hình bằng một shell script tự viết bằng tay: +10 PoF
- Mã nguồn được cấu hình bằng cách sửa trực tiếp vào tệp cấu hình: +20 PoF

- Mã nguồn được cấu hình bằng cách sửa thủ công vào các tệp header: +30 PoF
- Mã nguồn không cấu hình được trước khi dịch: +50 PoF
- Mã nguồn được dịch bằng công cụ khác, không phải GNU Make: +10 PoF
- Mã nguồn được dịch bằng công cụ nguồn đóng: +50 PoF
- Mã nguồn được dịch bằng công cụ tự tạo: +100 PoF

Gói kèm (Bundling):

- Mã nguồn chỉ phát hành với các dự án khác mà nó phụ thuộc vào: +20 PoF
- Mã nguồn không thể dịch riêng nếu không dịch mã gói kèm trước: +10 PoF
- Mã gói kèm đã bị chỉnh sửa: +40 PoF

Thư viện (Libraries):

- Chương trình chỉ dịch ra thư viện tĩnh (static libraries): +20 PoF
- Chương trình có thể dịch ra thư viện chia sẻ (shared libraries) nhưng không đánh phiên bản: +20 PoF
- Không cố gắng sử dụng các thư viện hệ thống (system libraries) sẵn có: +20 PoF

Cài đặt hệ thống (System Install):

- Chương trình cố gắng cài đặt vào thư mục /opt hoặc /usr/local: +10 PoF
- Không có “make install”: +20 PoF
- Chương trình không hoạt động ngoài thư mục mã nguồn: +30 PoF

Các “dị điểm” trong mã nguồn (Code Oddities):

- Mã nguồn sử dụng dấu xuống dòng kiểu Windows (“DOS format” files): +5 PoF
- Mã nguồn phụ thuộc vào một tính năng cụ thể của chương trình dịch: +20 PoF
- Mã nguồn phụ thuộc vào một lỗi cụ thể của chương trình dịch: +50 PoF
- Mã nguồn phụ thuộc vào bất cứ thứ gì trong bộ Microsoft Visual Studio: +100 PoF

Giao tiếp (Communication):

- Dự án không có thông báo phát hành trên nhóm thư (mailing list): +5 PoF
- Dự án không có nhóm thư: +10 PoF



- Dự án không có trình quản lý lỗi (bug tracker): +20 PoF
- Dự án không có website: +50 PoF
- Là một dự án ảo (vaporware) trên Sourceforge: +100 PoF

Phát hành (Releases):

- Dự án không thực hiện phát hành theo phiên bản tuần tự (Major, Minor): +10 PoF
- Dự án không thực hiện phát hành theo phiên bản: +20 PoF
- Dự án không có phát hành: +50 PoF
- Dự án chỉ phát hành dưới dạng một file gắn kèm một bài viết trên diễn đàn/website: +100 PoF
- Bản phát hành chỉ dưới khuôn dạng .zip: +5 PoF
- Bản phát hành chỉ dưới khuôn dạng OSX .zip: +10 PoF
- Bản phát hành chỉ dưới khuôn dạng .rar: +20 PoF
- Bản phát hành chỉ dưới khuôn dạng .arj: +50 PoF
- Bản phát hành chỉ dưới khuôn dạng nén tự tạo: +100 PoF
- Bản phát hành giải nén không vào thư mục riêng chứa số hiệu phiên bản (e.g. glibc-2.4.2/): +10 PoF
- Bản phát hành giải nén không vào thư mục riêng (e.g. glibc/): +25 PoF
- Bản phát hành giải nén vào một thư mục con mức sâu (e.g. home/johndoe/glibc-svn/tarball/glibc/src/): +50 PoF

Lịch sử (History):

- Chương trình được rẽ nhánh từ một dự án khác: +10 PoF
- Các lập trình viên chính không tham gia dự án cha (trong trường hợp rẽ nhánh): +50 PoF
- Là phần mềm nguồn đóng trước khi nguồn mở hóa:
- 1-2 năm: +10 PoF
- 3-5 năm: +20 PoF
- 6-10 năm: +30 PoF
- Trên 10 năm: +50 PoF

Giấy phép (Licensing):

- Giấy phép không được ghi trong từng tệp mã: +10 PoF
- Mã nguồn tự thân chứa sự không tương thích của các giấy phép: +20 PoF
- Mã nguồn không có thông báo về mục đích của giấy phép: +30 PoF



- Mã nguồn không bao gồm một bản sao toàn văn giấy phép: +50 PoF
- Mã nguồn không nêu rõ giấy phép: +100 PoF

Tài liệu (Documentation):

- Chương trình không có lịch sử thay đổi (changelog): +10 PoF
- Chương trình không kèm theo bất cứ tài liệu nào: +20 PoF
- Không công bố bất cứ tài liệu nào trên website: +30 PoF

Chỉ số tổng hợp (FAIL METER):

- 0 PoF: Hoàn hảo! Các chỉ số đều hướng tới thành công!
- 5-25 PoF: Bạn đang làm tốt, nhưng hoàn toàn có thể tốt hơn.
- 30-60 PoF: Bạn làm chưa tốt. Cần cải tiến.
- 65-90 PoF: Bạn làm rất không tốt. Cần thay đổi sớm (theo các chỉ số bị cộng điểm cao ở trên).
- 95-130 PoF: Dự án sắp chìm rồi!
- 135+ PoF: Dự án đã hoàn toàn thất bại.



Tài liệu tham khảo:

<https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=185192>

<https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=190572>

Giáo trình :Phần Mềm Mã Nguồn Mở Và Linux - Đh Bách Khoa Hn - TS Hà Quốc Trung